

# **ĐA THỨC NỘI SUY NEWTON**

Hà Thị Ngọc Yến

Hà nội, 9/2022

# ĐA THỨC NỘI SUY

- Cho bộ điểm

$$\{x_i, y_i = f(x_i)\}_{i=\overline{0,n}}, x_i \neq x_j \forall i \neq j, x_i \in [a, b]$$

- Đa thức bậc không quá  $n$ ,  $P_n(x)$  đi qua bộ điểm trên được gọi là đa thức nội suy với các mốc nội suy  $\{x_i\}_{i=\overline{0,n}}$
- Khi đó

$$f(x) \approx P_n(x)$$

# KHAI TRIỂN TAYLOR

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots$$

$$f(x_0) = a_0$$

$$f'(x_0) = a_1$$

$$f''(x_0) = 2!a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}$$

...

$$f^{(n)}(x_0) = n!a_n \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

# ĐA THỨC NỘI SUY NEWTON

- Ý tưởng: Tìm đa thức nội suy theo cách xây dựng khai triển Taylor của hàm số

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

$$f(x_0) = a_0 \Rightarrow a_0 = y_0$$

$$f(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) = y_1 \Rightarrow a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \approx f'(x_0)$$

# ĐA THỨC NỘI SUY NEWTON

- Tỷ sai phân (tỷ hiệu)

$$f[x_0, x_1] := \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] := \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] := \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

# NỘI SUY NEWTON

- Xây dựng đa thức nội suy Newton theo quy nạp các mốc theo thứ tự tăng dần

$$f[x, x_0] = \frac{f(x) - y_0}{x - x_0}$$

$$\Rightarrow f(x) = y_0 + f[x, x_0](x - x_0)$$

$$f[x, x_0, x_1] = \frac{f[x, x_0] - f[x_0, x_1]}{x - x_1}$$

$$\Rightarrow f[x, x_0] = f[x_0, x_1] + f[x, x_0, x_1](x - x_1)$$

$$\Rightarrow f(x) = y_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x, x_0, x_1](x - x_0)(x - x_1)$$

# NỘI SUY NEWTON

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

$$P_n(x) = y_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots + f[x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$$

$$R_n(x) = f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] w_{n+1}(x)$$

$$w_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

# ĐTNNS NEWTON MỐC CÁCH ĐỀU

$$x_k = x_0 + kh$$

$$\Delta y_k = y_{k+1} - y_k = \nabla y_{k+1}$$

$$\Delta^l y_k = \Delta \left( \Delta^{l-1} y_k \right)$$

$$\nabla^l y_k = \nabla \left( \nabla^{l-1} y_k \right)$$

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k y_0}{k! h^k} = \frac{\nabla^k y_k}{k! h^k}$$

# NS NEWTON MỐC CÁCH ĐỀU

$$\begin{aligned}P_n(x) &= P_n(x_0 + th) \\&= y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!}t + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}t(t-1) + \cdots + \frac{\Delta^n y_0}{n!}t(t-1)\cdots(t-n+1) \\&= P_n(x_n + th) \\&= y_n + \frac{\nabla y_n}{1!}t + \frac{\nabla^2 y_n}{2!}t(t+1) + \cdots + \frac{\nabla^n y_n}{n!}t(t+1)\cdots(t+n-1)\end{aligned}$$

# Các vấn đề cần giải quyết

- Mốc bất kỳ:
  - Lập bảng tỷ sai phân, thêm mốc nội suy
  - Lập đa thức nội suy newton, thêm mốc nội suy
  - Bổ sung dữ liệu bị thiếu

# Các vấn đề cần giải quyết

- Mốc cách đều
  - Bảng sai phân
  - Thêm mốc nội suy
  - Đa thức nội suy
  - Trích xuất dữ liệu phù hợp yêu cầu